Unidad 3: Cinemática

Física IB — Nivel Superior · A.1, del área temática «Espacio, tiempo y movimiento»

En esta unidad

1. Las gráficas del movimiento **2**
1.1. Las tres gráficas . . . 2
1.2. Valores medios e instantáneos . . . 6

2. Las ecuaciones del movimiento **10**
2.1. Las cuatro ecuaciones del cuadernillo . . . 10
2.2. Signos y tramos . . . 12

3. Los proyectiles **15**
3.1. El tiro oblicuo . . . 15
3.2. La resistencia del aire . . . 18

4. Una gráfica de laboratorio **21**
4.1. Medir g con barras de incertidumbre . . . 21

5. Práctica tipo examen **24**
5.1. Cómo es el examen . . . 24
5.2. Prueba 1A: opción múltiple . . . 25
5.3. Prueba 1B: preguntas basadas en datos . . . 28
5.4. Prueba 2: respuesta corta y respuesta larga . . . 29

1. Las gráficas del movimiento

1.1. Las tres gráficas

En una recta, el IB describe el movimiento con tres magnitudes que cambian con el tiempo: el **desplazamiento** s, lo que el móvil se ha movido desde donde empezó, con su signo; la **velocidad** v, y la **aceleración** a. Cada una tiene su gráfica frente al tiempo (en el IB, gráfico), y las tres están ligadas. La velocidad es la tasa de variación del desplazamiento, y la aceleración, la de la velocidad: en «La clase II» eran derivadas; en una gráfica, son **pendientes**. Y al revés, lo que se acumula, el desplazamiento a partir de la velocidad o el cambio de velocidad a partir de la aceleración, son **áreas**.

Definición · Las tres gráficas del movimiento

- En la gráfica **s-t**, la pendiente es la velocidad. Una recta es una velocidad constante; una curva, una velocidad que cambia, y en cada instante la velocidad es la pendiente de la tangente.
- En la gráfica **v-t**, la pendiente es la aceleración, y el área entre la gráfica y el eje de tiempos es el desplazamiento: lo que queda por encima del eje suma, y lo que queda por debajo, resta.
- En la gráfica **a-t**, el área entre la gráfica y el eje de tiempos es lo que cambia la velocidad, Δv.

La **distancia recorrida** no siempre coincide con el módulo del desplazamiento. Si el móvil da la vuelta, su velocidad cambia de signo y la gráfica v-t cruza el eje de tiempos: la distancia es la suma de todas las áreas, sin signo. En la s-t, dar la vuelta es pasar por un máximo o un mínimo, donde la tangente es horizontal, porque allí $v = 0$.

Método · Pasar de una gráfica a otra

1. Se parte la gráfica en tramos en los que no cambia de forma y, si se pide la distancia, también donde la v-t cruza el eje de tiempos.
2. Para bajar de gráfica (de la s-t a la v-t, o de la v-t a la a-t), se calcula la pendiente de cada tramo.
3. Para subir (de la a-t a la v-t, o de la v-t a la s-t), se calcula el área de cada tramo, con su signo, y se va sumando desde el valor del principio.
4. Se dibuja cada tramo con su forma: donde la v-t es una recta inclinada (aceleración constante), la s-t es un arco de parábola; donde es horizontal, la s-t es una recta.

Ejemplo

Un ascensor parte del reposo y, con aceleración constante, llega a $3\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ en $2\ \mathrm{s}$; después sube a velocidad constante durante $4\ \mathrm{s}$, y frena con aceleración constante hasta pararse en $3\ \mathrm{s}$. Dibuje aproximadamente la gráfica velocidad-tiempo, calcule la aceleración de cada tramo y determine la altura que sube.

1. Tres tramos: de 0 a 2 s, de 2 a 6 s y de 6 a 9 s, con el sentido positivo hacia arriba. La v-t sube en línea recta de 0 a $3\ \mathrm{m\,s^{-1}}$, sigue horizontal y baja en línea recta hasta 0.

2. Las pendientes de la v-t son las aceleraciones:

$$a_1 = \frac{3-0}{2} = 1{,}5\ \text{m s}^{-2}$$

$$a_2 = 0$$

$$a_3 = \frac{0-3}{3} = -1\ \text{m s}^{-2}$$

3. Las áreas bajo la v-t, dos triángulos y un rectángulo, son lo que sube en cada tramo:

$$s = \tfrac{1}{2}\cdot 2\cdot 3 + 4\cdot 3 + \tfrac{1}{2}\cdot 3\cdot 3$$

$$= 3 + 12 + 4{,}5 = 19{,}5\ \text{m}$$

4. La s-t, que no se pedía, sale de ir sumando esas áreas: un arco de parábola que se curva hacia arriba hasta 3 m, una recta hasta 15 m y otro arco, que se curva hacia abajo, hasta $19{,}5$ m. La a-t son tres escalones: $1{,}5$, 0 y -1 m s^{-2}.

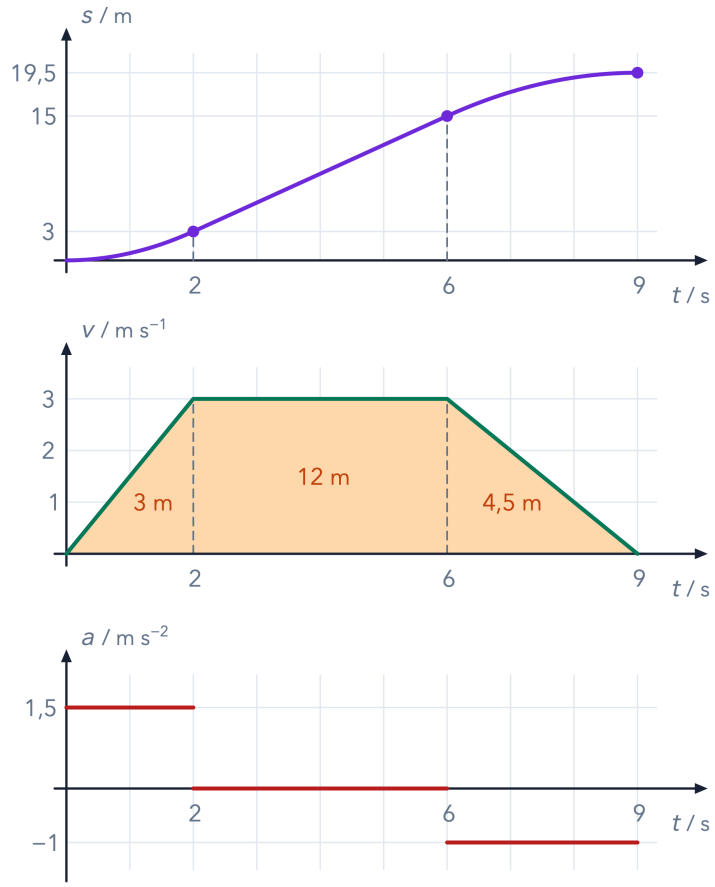


Figura 1: Las tres gráficas del ascensor, con el mismo eje de tiempos: la s-t, la v-t, con el área de cada tramo, y la a-t.

Ejemplo

Una bola sube rodando por una rampa a 5 m s^{-1}, y sube frenando, con una aceleración constante de 2 m s^{-2} rampa abajo: se para y vuelve a bajar. Dibuje aproximada-

mente la gráfica velocidad-tiempo de los primeros $4\,\text{s}$ y determine el desplazamiento y la distancia recorrida en ese tiempo.

1. Con el sentido positivo rampa arriba, $u = 5\,\text{m s}^{-1}$ y $a = -2\,\text{m s}^{-2}$: la v-t es una sola recta, $v = 5 - 2t$, que cruza el eje en $t = 2{,}5\,\text{s}$, cuando la bola se para; en $t = 4\,\text{s}$ va a $-3\,\text{m s}^{-1}$, rampa abajo. Dos tramos: de 0 a $2{,}5$ y de $2{,}5$ a $4\,\text{s}$.
2. La pendiente, $-2\,\text{m s}^{-2}$, es la misma en los dos: la aceleración no cambia al pararse.
3. Las áreas: de 0 a $2{,}5\,\text{s}$, un triángulo por encima del eje; de $2{,}5$ a $4\,\text{s}$, otro por debajo, que resta:
$$s = \tfrac{1}{2} \cdot 2{,}5 \cdot 5 - \tfrac{1}{2} \cdot 1{,}5 \cdot 3$$
$$= 6{,}25 - 2{,}25 = 4\,\text{m}$$
El desplazamiento es de $4\,\text{m}$ rampa arriba. La distancia suma las dos áreas sin signo: $6{,}25 + 2{,}25 = 8{,}5\,\text{m}$.
4. En la s-t es un solo arco de parábola, que sube hasta $6{,}25\,\text{m}$ en $t = 2{,}5\,\text{s}$, con la tangente horizontal, y baja hasta $4\,\text{m}$.

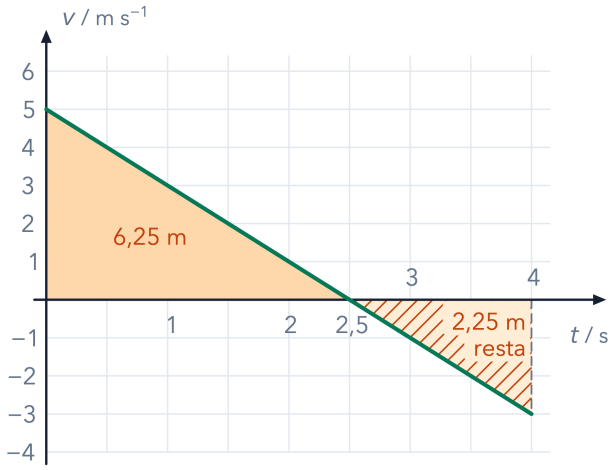


Figura 2: La v-t de la bola en la rampa: el área de encima del eje, $6{,}25\,\text{m}$, y la de debajo, $2{,}25\,\text{m}$.

Atención

Lo que pide el IB. Comprender que el movimiento se describe con la posición, la velocidad y la aceleración; que la velocidad es la razón de cambio de la posición, y la aceleración, la de la velocidad, y la diferencia entre distancia y desplazamiento (p. 36). Entre sus herramientas, dibujar aproximadamente gráficas, con los ejes rotulados y sin escala (p. 33), e interpretar su pendiente y sus cambios de pendiente, sus puntos de corte con los ejes, sus máximos y mínimos y el área bajo ellas (p. 34). Muchas preguntas de examen de este tema son, precisamente, una gráfica que hay que leer o dibujar.

Errores frecuentes

- Leer la posición en la altura de una gráfica v-t: esa altura es la velocidad; la posición sale del área.
- Sumar como desplazamiento un área que queda por debajo del eje: resta; solo en la distancia se suma.

- Decir que la aceleración es nula donde la velocidad es nula: la bola, al pararse, sigue con $a = -2\ \text{m s}^{-2}$.
- Dibujar como una recta la s-t de un tramo con aceleración constante: es un arco de parábola; solo es una recta donde la velocidad es constante.

Ejercicios

4) La gráfica muestra la velocidad de una ciclista en una carretera recta.

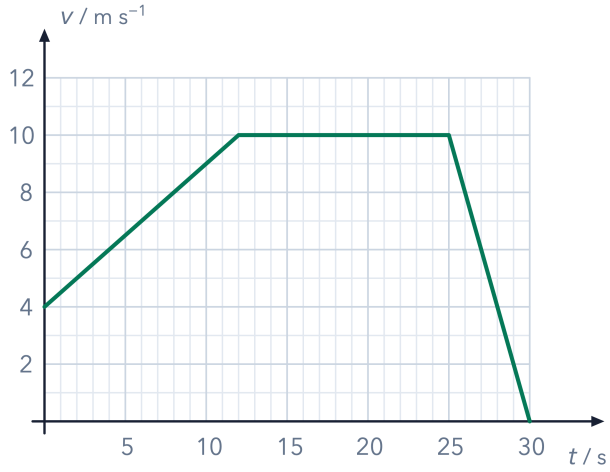


Figura 3: La v-t de la ciclista: sube en línea recta de 4 a $10\ \text{m s}^{-1}$ en los primeros 12 s, sigue a $10\ \text{m s}^{-1}$ hasta $t = 25$ s y baja en línea recta hasta pararse en $t = 30$ s.

   a) Calcule su aceleración en cada tramo.
   b) Determine la distancia que recorre en los 30 s.
   c) Dibuje aproximadamente la gráfica aceleración-tiempo.

5) Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba a $8\ \text{m s}^{-1}$ y se recoge a la misma altura. El sentido positivo es hacia arriba.
   a) Dibuje aproximadamente las gráficas s-t, v-t y a-t de su vuelo.
   b) Determine, con el área de la gráfica v-t, la altura máxima que alcanza sobre el punto de lanzamiento.
   c) Indique el desplazamiento y la distancia recorrida en todo el vuelo.

6) Un carrito parte del reposo. Su aceleración es de $2\ \text{m s}^{-2}$ durante 3 s y de $-1\ \text{m s}^{-2}$ durante los 4 s siguientes.
   a) Determine, con el área de la gráfica a-t, su velocidad en $t = 3$ s y en $t = 7$ s.
   b) Dibuje aproximadamente su gráfica v-t.

Para profundizar: en el libro de Oxford, la gráfica distancia-tiempo, cuya pendiente es la rapidez, está en A.1, en la página 13, y la velocidad-tiempo, en las páginas 18 a 20: su pendiente es la aceleración, con su signo, y el área entre ella y el eje del tiempo, el desplazamiento, que cuenta en negativo por debajo del eje, como en el ejemplo resuelto 8 de las páginas 20 y 21. Las gráficas de un lanzamiento vertical están en las páginas 28 y 29, y una de la aceleración frente al tiempo solo sale en la figura de la página 36. Se practica con la pregunta 12 de la página 21 y la 13 de la 22. En el de Cambridge (Tsokos), que no numera las páginas, la tabla de las hojas 22 y 23 del PDF de su capítulo 1, «Cinemática», dice qué dan la pendiente o el área de cada una de las tres gráficas, y su apartado 1.3, en las hojas 32 y 33, pasa de una gráfica a

otra mirando las pendientes; el ejemplo resuelto 1.7 de las hojas 25 y 26 saca de las áreas el desplazamiento y la distancia. Se practica con las preguntas 19 a 28 de las hojas 33 a 37 y con la 13 de la hoja 30, en la que el área bajo una gráfica aceleración-tiempo da lo que cambia la velocidad. En sus preguntas de tipo examen del tema A, que son de opción múltiple, la 6 de la página 2 pide la distancia y el desplazamiento con una gráfica velocidad-tiempo que cruza el eje, y la 8 de la página 3, la aceleración cuando la gráfica posición-tiempo es una parábola. El cuadernillo de datos no trae nada propio de las gráficas.

1.2. Valores medios e instantáneos

Un valor **medio** es de un intervalo; uno **instantáneo**, de un instante. La velocidad media entre dos instantes es el desplazamiento entre el tiempo: en la gráfica s-t, la **pendiente de la cuerda** que une los dos puntos. La velocidad instantánea es la pendiente de la **tangente** en ese instante (en «La clase II», la derivada). Con la aceleración pasa lo mismo en la gráfica v-t. Y la **rapidez**, el módulo de la velocidad (en el IB, magnitud), tiene también su valor medio: la distancia recorrida entre el tiempo, que no coincide con el módulo de la velocidad media si el móvil da la vuelta.

Definición · Valores medios e instantáneos

- La **velocidad media** entre dos instantes es la pendiente de la cuerda de la s-t:

$$\text{velocidad media} = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

  La **instantánea**, la pendiente de la tangente en ese instante.
- La **aceleración media** es la pendiente de la cuerda de la v-t, $\frac{\Delta v}{\Delta t}$, y la **instantánea**, la de la tangente.
- La **rapidez media** es la distancia recorrida entre el tiempo empleado.

Si la aceleración cambia con el tiempo, se dice que **no es uniforme**: la v-t es una curva, su pendiente cambia de un instante a otro y su área ya no es la de un trapecio. Las ecuaciones del cuadernillo, que salen de la recta, no valen. La aceleración en un instante se lee con la tangente, y el área se estima partiéndola en tiras estrechas que se cuentan como trapecios, o contando los cuadros de la cuadrícula.

Método · Determinar un valor instantáneo en una gráfica

1. Se traza con regla la tangente a la curva en ese instante: la recta que pasa por ese punto con la misma inclinación que la curva.
2. Se eligen dos puntos de la tangente bien separados, para que el error al leerlos pese poco.
3. Se calcula la pendiente de la tangente: lo que cambia la magnitud del eje vertical entre lo que cambia el tiempo.

Método · Estimar el área bajo una curva

1. Se parte el intervalo de tiempo en tramos iguales, de anchura Δt.
2. Cada tramo se toma como un trapecio, de área $\frac{v_1+v_2}{2}\,\Delta t$, con las velocidades de sus dos extremos.
3. Se suman las áreas.

4. Si la curva se dobla hacia abajo, los trapecios quedan por debajo de ella y la estimación se queda corta; si se dobla hacia arriba, se pasa. Con tramos más estrechos, el error es menor.

Ejemplo

Con un análisis de vídeo se mide la velocidad de una atleta en los primeros segundos de una carrera de 100 m:

t / s	0	1	2	3	4	5	6
v / m s^{-1}	0	$5{,}4$	$8{,}0$	$9{,}3$	$9{,}9$	$10{,}2$	$10{,}4$

Estime la distancia que recorre en los 6 s y su velocidad media en ese tiempo, y determine con la gráfica su aceleración en $t = 1$ s.

1. Para la aceleración en $t = 1$ s, se traza la tangente a la curva v-t en ese instante (figura).
2. Dos puntos de la tangente bien separados: pasa, más o menos, por $(0\text{ s};\ 1{,}7\text{ m s}^{-1})$ y por $(2\text{ s};\ 9{,}0\text{ m s}^{-1})$.
3. Su pendiente:
$$a = \frac{9{,}0 - 1{,}7}{2 - 0} \approx 3{,}7\text{ m s}^{-2}$$
La aceleración media del primer segundo, la de la cuerda de 0 a 1 s, es mayor, $5{,}4$ m s^{-2}: al principio la atleta acelera más.
4. La distancia es el área bajo la curva, con el método del área: tramos de 1 s, cada uno un trapecio, y se suman:
$$\begin{aligned} s &\approx \frac{0 + 5{,}4}{2} + \frac{5{,}4 + 8{,}0}{2} \\ &\quad + \frac{8{,}0 + 9{,}3}{2} + \frac{9{,}3 + 9{,}9}{2} \\ &\quad + \frac{9{,}9 + 10{,}2}{2} + \frac{10{,}2 + 10{,}4}{2} \\ &= 2{,}7 + 6{,}7 + 8{,}65 + 9{,}6 + 10{,}05 + 10{,}3 \\ &= 48{,}0\text{ m} \end{aligned}$$
La curva se dobla hacia abajo: la estimación se queda corta, y el área de verdad es de unos $48{,}5$ m. Y la velocidad media es $\frac{48{,}0}{6} = 8{,}0$ m s^{-1}.

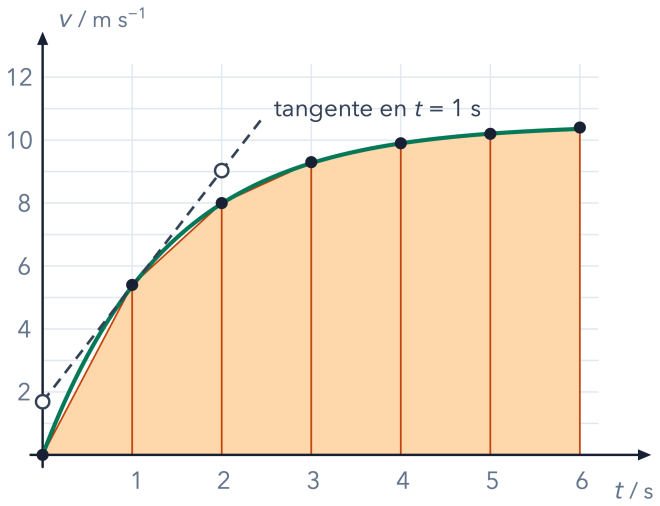


Figura 4: La v-t de la atleta: la curva, los seis trapecios y la tangente en $t = 1$ s.

Atención

Lo que pide el IB. Distinguir los valores medios de los instantáneos de la velocidad, la rapidez y la aceleración y saber determinarlos, y entender el movimiento con aceleración uniforme y no uniforme (p. 36). La guía no pide derivadas: los valores instantáneos se leen con la tangente, y el área bajo una curva se estima; entre sus herramientas están aproximar y estimar (p. 32) e interpretar la pendiente y el área de una gráfica (p. 34).

Errores frecuentes

- Dar como velocidad en un instante la pendiente de la cuerda desde el origen: es la media de ese intervalo.
- Leer la pendiente de la tangente con dos puntos muy juntos: el error al leerlos se dispara; mejor, dos puntos lejanos.
- Usar $v = u + at$ o $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ con una aceleración que cambia: la v-t no es una recta, y no valen.
- Confundir la rapidez media con la velocidad media en un viaje de ida y vuelta: la velocidad media es cero; la rapidez media, no.

Ejercicios

7) La gráfica muestra el desplazamiento de un paseante por una calle recta.

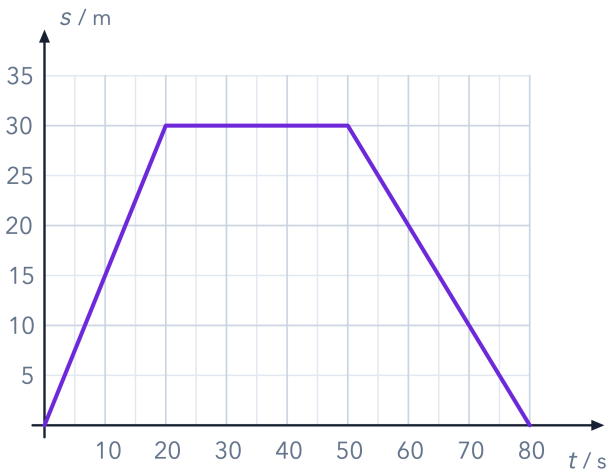


Figura 5: La s-t del paseante: sube en línea recta de 0 a 30 m en 20 s, sigue en 30 m hasta $t = 50$ s y baja en línea recta hasta 0 en $t = 80$ s.

a) Calcule su velocidad en cada tramo.
b) Calcule su rapidez media y su velocidad media en los 80 s.

8) Un coche arranca y su desplazamiento sigue la ley $s = 0{,}8\,t^2$, con s en metros y t en segundos.
   a) Calcule su velocidad media entre $t = 2$ s y $t = 6$ s.
   b) La tangente a la gráfica s-t en $t = 4$ s pasa por los puntos $(2\text{ s};\ 0\text{ m})$ y $(6\text{ s};\ 25{,}6\text{ m})$. Determine la velocidad del coche en $t = 4$ s.
   c) Explique por qué coinciden los dos resultados.

9) La velocidad de un tren que sale de una estación, medida cada 10 s, es esta:

t / s	0	10	20	30	40
v / m s^{-1}	0	$8{,}0$	$13{,}0$	$16{,}0$	$17{,}5$

   a) Indique si su aceleración es uniforme y justifique la respuesta.
   b) Estime, con trapecios, la distancia que recorre en los 40 s, e indique si la estimación se queda corta o se pasa.
   c) Calcule su aceleración media en los 40 s.

Para profundizar: en el libro de Oxford, la rapidez media como pendiente de la recta que une el principio y el final de un intervalo y la instantánea como pendiente de la tangente están en A.1, en las páginas 14 y 15, con el ejemplo resuelto 5 de las páginas 15 y 16; la aceleración media y la instantánea, que es la pendiente de la tangente a la gráfica velocidad-tiempo, en la 17. Cuando la gráfica velocidad-tiempo es curva, la página 20 estima el área contando los cuadros de la cuadrícula, y el ejemplo resuelto 16 de la página 37, una gota de lluvia cuya aceleración baja hasta cero, hace lo mismo. Cómo se traza una tangente y cómo se cuentan los cuadros está en «Herramientas para la física», en las páginas 361 y 362. Se practica con la pregunta 7 de la página 16 y las 9 a 11 de la 21. En el de Cambridge (Tsokos), la velocidad media y la instantánea, como límite y como pendiente de la tangente, están en la hoja 19 del PDF de su capítulo 1, y la aceleración media y la instantánea, en la 20; las hojas 21 y 22 muestran con una escalera de rectángulos que el área bajo cualquier gráfica velocidad-tiempo es el desplazamiento. Se practica con la pregunta 14 de la hoja 30, que pide una tangente a una gráfica velocidad-tiempo curva, y con las 25 y 26 de las hojas 35 y 36, que piden la gráfica de la velocidad a partir de una aceleración que cambia.

El cuadernillo de datos no trae nada de esto: sus ecuaciones de la página 6 solo valen con aceleración constante.

2. Las ecuaciones del movimiento

2.1. Las cuatro ecuaciones del cuadernillo

Cuando la aceleración es constante, la gráfica v-t es una recta, y de ella salen cuatro ecuaciones. Son las de «La clase III», escritas con las cinco letras del cuadernillo de datos (p. 6): s, el desplazamiento; u, la velocidad inicial; v, la velocidad final; a, la aceleración, y t, el tiempo.

En la recta que va de u a v en un tiempo t:

- La **pendiente** es la aceleración, $a = \frac{v-u}{t}$, y despejando, $v = u + at$.
- El **área** es el desplazamiento: un trapecio de bases u y v y altura t, $s = \frac{u+v}{2}\,t$.
- Ese trapecio es un rectángulo de área ut y, encima, un triángulo de base t y altura $v - u = at$, de área $\frac{1}{2}at^2$: juntos, $s = ut + \frac{1}{2}at^2$.
- Sin t: de la segunda, $t = \frac{2s}{u+v}$, y de la primera, $t = \frac{v-u}{a}$. Igualándolas, $(v-u)(u+v) = 2as$, es decir, $v^2 = u^2 + 2as$.

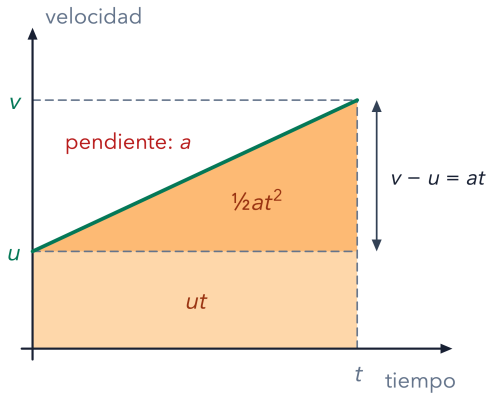


Figura 6: La gráfica v-t de un movimiento con aceleración constante: la pendiente es a, y el área, partida en un rectángulo y un triángulo, es s.

Resultado · Las ecuaciones del movimiento con aceleración constante

$$s = \frac{u+v}{2}\,t \qquad v = u + at$$

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 \qquad v^2 = u^2 + 2as$$

A cada una le falta una de las cinco letras: a la primera, a; a la segunda, s; a la tercera, v, y a la cuarta, t.

Un problema de aceleración constante da tres de las cinco letras y pide una cuarta. La ecuación que sirve es la que no lleva la quinta, la que ni se da ni se pide.

Método · Resolver un problema con las ecuaciones del movimiento

1. Se elige el sentido positivo y se escriben los datos con su signo, en unidades del SI.

2. Se mira qué letra no se da ni se pide.
3. Se toma la ecuación que no la lleva.
4. Se despeja la incógnita y se sustituye.
5. Si se pide otra, se calcula con otra ecuación, mejor con los datos que con lo ya calculado, para no arrastrar redondeos.

Ejemplo

Un avión parte del reposo y despega a $75\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ después de recorrer $1{,}5\ \mathrm{km}$ de pista con aceleración constante. Calcule su aceleración y el tiempo que tarda en despegar.

1. Sentido positivo, el de la marcha: $u = 0$ («parte del reposo»), $v = 75\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ y $s = 1500\ \mathrm{m}$.
2. Para la aceleración, el tiempo ni se da ni se pide.
3. La ecuación sin t es $v^2 = u^2 + 2as$.
4. Despejando:
$$a = \frac{v^2 - u^2}{2s} = \frac{75^2 - 0}{2 \cdot 1500} = 1{,}875 \approx 1{,}88\ \mathrm{m\,s^{-2}}$$
5. Para el tiempo, sin usar la aceleración calculada, la ecuación sin a:
$$s = \frac{u + v}{2}\, t$$
$$t = \frac{2s}{u + v} = \frac{2 \cdot 1500}{75} = 40\ \mathrm{s}$$

Atención

Lo que pide el IB. Las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, las cuatro de arriba, para resolver problemas (p. 36). Están en el cuadernillo de datos, que se tiene en el examen para interpretar y aplicar las ecuaciones, no para memorizarlas (p. 35). El cuadernillo no dice qué es cada letra ni que solo valen con aceleración constante, y avisa de que sus ecuaciones se refieren solo al módulo de las magnitudes (p. 1): los signos los pone quien resuelve, según el sentido positivo que elija. La guía no pide deducirlas, pero saber de dónde salen ayuda a elegir la que sirve.

Errores frecuentes

- Usar las ecuaciones cuando la aceleración cambia: cada tramo con su aceleración va por separado.
- Mezclar unidades, como kilómetros con $\mathrm{m\,s^{-1}}$: todo, al SI.
- Poner $u = 0$ porque sí: solo si el enunciado dice que parte del reposo o se deja caer.
- Calcular el tiempo con una aceleración ya redondeada: con los datos, mejor.
- Quedarse con las dos raíces de una ecuación de segundo grado en t sin mirar si tienen sentido: una puede ser negativa, o de después de que el móvil se pare.

Ejercicios

10) Un coche pasa de 12 a $30\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ en $8\ \mathrm{s}$ con aceleración constante.
   a) Calcule su aceleración.
   b) Calcule la distancia que recorre en ese tiempo.

11) Una bala sale por el cañón de un rifle a 400 m s^{-1}. El cañón mide $0{,}80$ m. La aceleración de la bala dentro del cañón es constante.
    a) Calcule esa aceleración.
    b) Calcule el tiempo que la bala pasa dentro del cañón.
12) Muestre que, a partir de $v = u + at$ y de $s = \frac{u+v}{2}\,t$, se llega a $s = ut + \frac{1}{2}at^2$.
13) Una ciclista va a 9 m s^{-1} y frena con una aceleración constante de $-1{,}5$ m s^{-2}.
    a) Determine el tiempo que tarda en recorrer los primeros 15 m de la frenada.
    b) La ecuación del apartado anterior tiene otra raíz. Explique por qué no vale.

Para profundizar: en el libro de Oxford, las cuatro ecuaciones, con la tabla de sus símbolos y el aviso de que solo valen con aceleración constante, están en A.1, en la página 22, con una figura que enseña de qué rectángulo y de qué triángulo bajo la gráfica velocidad-tiempo salen las dos primeras; la página 23 hace esas cuentas, saca la tercera quitando el tiempo y dice qué magnitud le falta a cada una, y la 24 añade la cuarta y recuerda que no hay que saberse las deducciones ni las ecuaciones, porque vienen en el cuadernillo. El ejemplo resuelto 9 de la página 24 empieza apuntando qué datos se conocen y cuáles no, que es como se elige la ecuación, y el 10, en la misma página, es un ciclista que frena. Se practica con las preguntas 14, 15, 16 y 18 de la página 25. En el de Cambridge (Tsokos), las ecuaciones se deducen en las hojas 20 a 22 del PDF de su capítulo 1, que dice para qué sirve la del cuadrado de la velocidad (cuando no se conoce el tiempo), y la hoja 23 avisa de que solo valen en línea recta y con aceleración constante; los ejemplos resueltos 1.3 a 1.5 de las hojas 23 y 24 eligen la ecuación según los datos, y el 1.5 resuelve el mismo problema por dos caminos. Se practica con las preguntas 5 a 10 de la hoja 29. En sus preguntas de tipo examen del tema A, son de esto la 3 y la 4 de la página 1 y la 5 de las páginas 1 y 2, que da por buena una quinta ecuación, la que no lleva la velocidad inicial. El cuadernillo de datos trae las cuatro en la página 6, sin decir qué es cada símbolo.

2.2. Signos y tramos

Las ecuaciones valen igual para un cuerpo que sube y baja, siempre que la aceleración no cambie: el cuadernillo las da con módulos, pero dentro de las cuentas cada letra lleva su signo, según el sentido positivo que se elija. En vertical, con el eje hacia arriba, la aceleración de la gravedad (en el cuadernillo del IB, aceleración en caída libre) entra como $a = -9{,}8$ m s^{-2}, y un desplazamiento hacia abajo es negativo. Un movimiento que cambia de aceleración se parte en **tramos**: la velocidad final de un tramo es la inicial del siguiente.

Ejemplo

Un globo aerostático sube a velocidad constante de 4 m s^{-1}. Cuando está a 60 m del suelo, se suelta un saco de arena. Calcule el tiempo que tarda el saco en llegar al suelo y la velocidad con que llega.

1. Sentido positivo, hacia arriba. Al soltarse, el saco sube con el globo: $u = +4$ m s^{-1}. Cae con $a = -9{,}8$ m s^{-2}, y acaba 60 m por debajo de donde se suelta: $s = -60$ m.
2. Para el tiempo, v ni se da ni se pide.
3. La ecuación sin v: $s = ut + \frac{1}{2}at^2$.

4. Sustituyendo, una ecuación de segundo grado:

$$-60 = 4t - 4{,}9\,t^2$$

$$4{,}9\,t^2 - 4t - 60 = 0$$

$$t = \frac{4 + \sqrt{16 + 1176}}{9{,}8} = 3{,}93 \text{ s}$$

   La otra raíz es negativa: de antes de soltarlo.

5. La velocidad, con los datos, sin t: $v^2 = u^2 + 2as$:

$$v = -\sqrt{4^2 + 2 \cdot (-9{,}8) \cdot (-60)} = -34{,}5 \text{ m s}^{-1}$$

   El signo lo pone el sentido: llega hacia abajo, a $34{,}5$ m s^{-1}.

El saco no empieza a bajar en cuanto se suelta: todavía sube $\frac{4^2}{2 \cdot 9{,}8} = 0{,}82$ m, durante $0{,}41$ s, antes de bajar.

Ejemplo

Un cohete de juguete despega del suelo en vertical, desde el reposo, con una aceleración constante de 15 m s^{-2}. A los 2 s se le acaba el combustible. Calcule la altura máxima que alcanza y el tiempo que pasa desde que despega hasta que vuelve al suelo.

1. Sentido positivo hacia arriba. Primer tramo, con combustible: $u = 0$, $a = 15$ m s^{-2} y $t = 2$ s.
2. Al acabarse el combustible, la velocidad y la altura:

$$v = u + at = 15 \cdot 2 = 30 \text{ m s}^{-1}$$

$$s = ut + \tfrac{1}{2}at^2 = \tfrac{1}{2} \cdot 15 \cdot 2^2 = 30 \text{ m}$$

3. Segundo tramo, hasta lo más alto: $u = 30$ m s^{-1}, $v = 0$ y $a = -9{,}8$ m s^{-2}. Sin t, lo que sube; sin s, lo que tarda:

$$s = \frac{v^2 - u^2}{2a} = \frac{-900}{-19{,}6} = 45{,}92 \text{ m}$$

$$t = \frac{v - u}{a} = \frac{-30}{-9{,}8} = 3{,}061 \text{ s}$$

   La altura máxima es $30 + 45{,}92 = 75{,}9$ m.

4. Tercer tramo, la caída desde lo más alto: $u = 0$, $a = -9{,}8$ m s^{-2} y $s = -75{,}92$ m:

$$t = \sqrt{\frac{2 \cdot 75{,}92}{9{,}8}} = 3{,}936 \text{ s}$$

5. El tiempo total: $2 + 3{,}061 + 3{,}936 = 9{,}00$ s.

El segundo y el tercer tramo tienen la misma aceleración y se pueden hacer de una vez: de los 30 m al suelo, $-30 = 30t - 4{,}9\,t^2$, que da $t = 7{,}00$ s; con los 2 s del primero, otra vez $9{,}00$ s.

Atención

Lo que pide el IB. Resolver problemas con las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado y entender el movimiento con aceleración uniforme y no uniforme (p. 36): si la aceleración cambia a saltos, cada tramo se resuelve con la suya. En los exámenes son frecuentes los movimientos de dos tramos, como el del cohete, y los cuerpos que se sueltan desde algo que ya se mueve, como el saco.

Errores frecuentes

- Tomar $u = 0$ para el saco: sale con la velocidad del globo.
- Escribir $s = 60$ m con el eje hacia arriba: el saco acaba por debajo de donde empieza, y $s = -60$ m.
- Seguir con la aceleración del primer tramo en el segundo: sin combustible, la aceleración es la de la gravedad.
- Decir que en lo más alto la aceleración es cero: la velocidad sí lo es, pero la aceleración sigue siendo $-9{,}8\ \text{m s}^{-2}$.

Ejercicios

14) Una piedra se lanza verticalmente hacia abajo desde un puente a $5\ \text{m s}^{-1}$ y llega al agua $2{,}0$ s después.
   a) Calcule la altura del puente sobre el agua.
   b) Calcule la velocidad con que la piedra llega al agua.

15) Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba a $14\ \text{m s}^{-1}$ desde una ventana que está a 10 m del suelo.
   a) Calcule la altura máxima que alcanza sobre el suelo.
   b) Determine cuándo vuelve a pasar por delante de la ventana y con qué velocidad.
   c) Calcule el tiempo que tarda en llegar al suelo.

16) Un coche parte del reposo con una aceleración de $2{,}5\ \text{m s}^{-2}$ durante 8 s. Después frena con aceleración constante y se para en 50 m.
   a) Calcule la velocidad máxima que alcanza.
   b) Calcule su aceleración al frenar.
   c) Calcule el tiempo y la distancia totales.

Para profundizar: en el libro de Oxford, la bicicleta de las páginas 18 y 19 es un movimiento por tramos, cada uno con su aceleración, y la pregunta 17 de la página 25, un tren que acelera y frena entre dos estaciones, se resuelve en dos tramos. La caída libre está en A.1, en las páginas 26 a 30: el valor de g, que cambia un poco de un lugar a otro, en la 26; el lanzamiento vertical, con g negativa si se toma hacia arriba el sentido positivo, en las 28 y 29, y el recuadro sobre los signos, en la 30. Los ejemplos resueltos 11 y 12 de la página 29 son una piedra que se deja caer a un pozo y un objeto que se suelta desde un globo que sube, que acaba en la página 30 con una ecuación de segundo grado; se practica con la pregunta 21 de la página 34. En el de Cambridge (Tsokos), la caída libre está en la hoja 26 del PDF de su capítulo 1, con el ejemplo resuelto 1.9 de las hojas 26 a 29, resuelto con los dos sentidos positivos. Los problemas por tramos son las preguntas 11, 13 y 15 de las hojas 29 y 30 (la reacción y la frenada, una aceleración que cambia a saltos y un coche que se empuja y se frena) y la 18 de la hoja 31, un cohete que sube con el motor encendido y luego cae libremente; de caída libre son además la 12 de la hoja 30 y las 16 y 17 de las hojas 30 y 31. El Tsokos toma a veces $g = 10\ \text{m s}^{-2}$. En sus preguntas de tipo examen del tema A, son de esto la 2 de la página 1 y

las 9 a 12 de la página 4. El cuadernillo de datos llama a g aceleración en caída libre y da su valor en la página 3, y las ecuaciones, en la 6.

3. Los proyectiles

3.1. El tiro oblicuo

En «La clase III», el tiro horizontal: dos movimientos a la vez, cada uno a lo suyo, con el mismo reloj. El **tiro oblicuo** es lo mismo, con una velocidad inicial que forma un ángulo θ con la horizontal, por encima o por debajo. La velocidad inicial se descompone en sus dos componentes, como en el cuadernillo de datos (p. 2): $u_x = u\cos\theta$ y $u_y = u\,\text{sen}\,\theta$, negativa si sale hacia abajo. Sin aire, en horizontal no hay aceleración, y u_x no cambia. En vertical, la aceleración es la de la gravedad: si sale hacia arriba, su velocidad vertical disminuye, se anula un instante en lo más alto ($v_y = 0$) y cambia de sentido.

Definición · Tiro oblicuo

Con el origen en el suelo, debajo del punto de salida; el eje x en horizontal y el y hacia arriba; la altura de salida h, y la velocidad inicial u, a un ángulo θ de la horizontal:

$$x = u_x\,t \qquad y = h + u_y\,t - 4{,}9\,t^2$$

$$v_x = u_x \qquad v_y = u_y - 9{,}8\,t$$

- En lo más alto, $v_y = 0$: llega en $t = \frac{u_y}{9{,}8}$, a una altura $h + \frac{u_y^2}{2\cdot 9{,}8}$, con la velocidad horizontal u_x.
- El **tiempo de vuelo** sale de $y = 0$, una ecuación de segundo grado, con su raíz positiva. Si sale del suelo ($h = 0$), es el doble del de subida.
- El **alcance** es lo que avanza mientras tanto: $x = u_x\,t$.
- La trayectoria es una **parábola**, simétrica alrededor de lo más alto.

Método · Resolver un tiro oblicuo

1. Se descompone la velocidad inicial: $u_x = u\cos\theta$ y $u_y = u\,\text{sen}\,\theta$, con su signo.
2. Se escriben las ecuaciones de cada dirección, con el mismo reloj.
3. Se calcula el tiempo de vuelo con $y = 0$ (o el instante que se pida).
4. Se calcula el alcance, $x = u_x\,t$.
5. Si sube, la altura máxima, con $v_y = 0$.
6. Se calcula la velocidad en el instante pedido: sus componentes, su módulo (Pitágoras) y su ángulo con la horizontal.

Ejemplo

Una futbolista chuta un balón desde el suelo a $18\ \text{m}\,\text{s}^{-1}$, formando $35°$ con la horizontal. Sin tener en cuenta el aire, calcule el tiempo de vuelo, el alcance y la altura máxima.

1. Las componentes:

$$u_x = 18\cos 35° = 14{,}745\ \text{m}\,\text{s}^{-1}$$

$$u_y = 18\,\text{sen}\,35° = 10{,}324\ \text{m}\,\text{s}^{-1}$$

2. Las ecuaciones: $x = 14{,}745\,t$ e $y = 10{,}324\,t - 4{,}9\,t^2$.
3. Con $y = 0$: $t\,(10{,}324 - 4{,}9\,t) = 0$. La raíz $t = 0$ es la salida; la otra, el tiempo de vuelo:

$$t = \frac{10{,}324}{4{,}9} = 2{,}107 \approx 2{,}11 \text{ s}$$

4. El alcance: $x = 14{,}745 \cdot 2{,}107 = 31{,}1$ m.
5. En lo más alto, $v_y = 0$ y, sin t:

$$H = \frac{u_y^2}{2 \cdot 9{,}8} = \frac{10{,}324^2}{19{,}6} = 5{,}44 \text{ m}$$

6. Llega al suelo como salió, a 18 m s^{-1}, pero $35°$ por debajo de la horizontal: la trayectoria es simétrica.

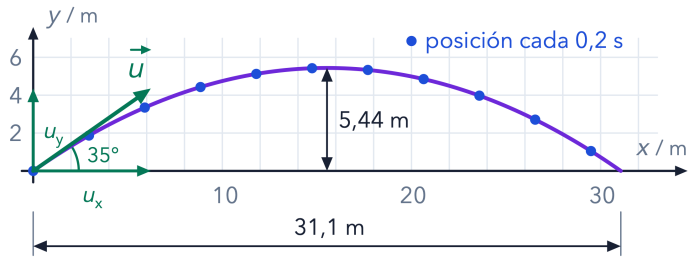


Figura 7: El balón, sin aire: la trayectoria, su posición cada $0{,}2$ s, la altura máxima y el alcance, y la velocidad al salir con sus dos componentes.

Ejemplo

Desde lo alto de un acantilado de 25 m se lanza una piedra hacia el mar a 15 m s^{-1}, formando $30°$ por encima de la horizontal. Sin tener en cuenta el aire, calcule a qué distancia del pie del acantilado cae la piedra y con qué velocidad llega al agua.

1. Las componentes: $u_x = 15 \cos 30° = 12{,}99$ m s^{-1} y $u_y = 15 \operatorname{sen} 30° = 7{,}5$ m s^{-1}.
2. Con el origen al pie del acantilado: $x = 12{,}99\,t$ e $y = 25 + 7{,}5\,t - 4{,}9\,t^2$.
3. Con $y = 0$:

$$4{,}9\,t^2 - 7{,}5\,t - 25 = 0$$

$$t = \frac{7{,}5 + \sqrt{56{,}25 + 490}}{9{,}8}$$

$$= 3{,}150 \text{ s}$$

4. El alcance: $x = 12{,}99 \cdot 3{,}150 = 40{,}9$ m.
5. Sube primero hasta $25 + \frac{7{,}5^2}{19{,}6} = 27{,}9$ m sobre el agua, aunque no se pregunta.
6. Al llegar, $v_x = 12{,}99$ m s^{-1} y $v_y = 7{,}5 - 9{,}8 \cdot 3{,}150 = -23{,}37$ m s^{-1}:

$$v = \sqrt{12{,}99^2 + 23{,}37^2} = 26{,}7 \text{ m s}^{-1}$$

$$\tan \alpha = \frac{23{,}37}{12{,}99} \quad \Rightarrow \quad \alpha = 60{,}9°$$

Llega a $26{,}7$ m s^{-1}, a $60{,}9°$ por debajo de la horizontal.

Atención

Lo que pide el IB. Los proyectiles sin resistencia de fluidos, con las ecuaciones del movimiento aplicadas por separado a la componente horizontal y a la vertical, y con g constante, cerca de la superficie de la Tierra; lanzados en horizontal y con un ángulo por encima o por debajo de la horizontal. La trayectoria es una parábola, pero la guía no pide su ecuación (pp. 36 y 37).

Errores frecuentes

- Poner u en lugar de u_y en la ecuación de y: en vertical solo cuenta la componente vertical.
- Decir que en lo más alto la velocidad es cero: lo es v_y; la velocidad es u_x, horizontal.
- Tomar como tiempo de vuelo el doble del de subida cuando sale desde una altura: solo vale si cae a la altura de la que salió.
- Calcular $\cos 35^\circ$ con la calculadora en radianes, que da $-0{,}904$: los ángulos, con la calculadora en grados.
- Poner u_y positiva cuando sale hacia abajo: con el eje hacia arriba, es negativa.

Ejercicios

17) Una pelota de golf sale del suelo a 40 m s^{-1}, formando 50° con la horizontal. Sin tener en cuenta el aire:
    a) Calcule el tiempo de vuelo.
    b) Calcule el alcance.
    c) Calcule la altura máxima.

18) Desde una ventana a 12 m del suelo se lanza una pelota a 8 m s^{-1}, formando 20° por debajo de la horizontal. Sin tener en cuenta el aire:
    a) Calcule el tiempo que tarda en llegar al suelo.
    b) Calcule a qué distancia de la pared cae.
    c) Calcule su velocidad al llegar al suelo.

19) Un balón se chuta desde el suelo a 21 m s^{-1}, formando 28° con la horizontal, hacia una tapia de $2{,}8$ m de altura que está a 30 m. Sin tener en cuenta el aire, determine si el balón pasa por encima de la tapia.

20) Un proyectil sale del suelo con velocidad u, formando un ángulo θ con la horizontal, y cae al suelo. Sin tener en cuenta el aire:
    a) Muestre que su alcance es $R = \frac{u^2 \operatorname{sen} 2\theta}{g}$.
    b) Explique por qué, con la misma velocidad, a 30° y a 60° llega igual de lejos.

Para profundizar: en el libro de Oxford, el tiro con un ángulo está en A.1, en las páginas 31 y 32: la velocidad inicial se descompone en dos componentes, el movimiento horizontal y el vertical se tratan por separado, y la figura de la página 31 resume la altura máxima, el tiempo hasta lo más alto y el alcance, que valen solo si el proyectil cae a la altura desde la que salió (en la página 32, la posición vertical lleva por errata un coseno donde va un seno, que la traducción corrige con una nota). El ejemplo resuelto 15 de la página 33 es una piedra lanzada hacia arriba desde una altura contra un muro, y el 17 de la página 39 calcula la altura máxima y el alcance de un balón. Se practica con las preguntas 19, 23 y 25 de la página 34; en la 25, un dardo sale por encima de la horizontal y llega más bajo de lo que salió. Tiros por debajo de la horizontal solo hay uno, en las preguntas de final del tema A: el apartado b

de la pregunta 1 de la página 194, una pelota de tenis golpeada hacia abajo que tiene que pasar la red, que es la pregunta 38 de esta unidad. En el de Cambridge (Tsokos), el tiro con ángulo está en las hojas 38 a 40 del PDF de su capítulo 1, y la altura máxima, el alcance y el ángulo que da el alcance mayor, en las hojas 42 a 44, con los ejemplos resueltos 1.10, 1.11 y 1.14 de las hojas 40, 41 y 44. Se practica con las preguntas 31 a 33 de la hoja 47, la 35 y el apartado a de la 36 de la hoja 48, esta desde lo alto de un acantilado, y las 38 y 39 de la hoja 49. En sus preguntas de tipo examen del tema A, son de esto la 14 y la 18 de la página 5 y la 20 de la 6. El cuadernillo de datos no trae ecuaciones propias del tiro: son las de la página 6, una para cada eje, con las componentes de un vector de la página 2.

3.2. La resistencia del aire

Hasta aquí, sin aire. Pero el aire frena todo lo que se mueve en él con una fuerza, la **resistencia del aire**, opuesta a la velocidad, que crece cuanto más rápido va el cuerpo (las fuerzas son del tema A.2). El IB solo pide su efecto, sin cuentas.

Resultado · Lo que cambia el aire en un proyectil

- **La aceleración ya no es solo g:** el aire añade la suya, opuesta a la velocidad. Al subir, la componente vertical de la aceleración es mayor que g, porque el aire empuja hacia abajo, como el peso; al bajar, menor.
- **La componente horizontal de la velocidad no se mantiene:** disminuye.
- **Sube menos:** la altura máxima es menor.
- **Llega más cerca:** el alcance es menor.
- **La trayectoria deja de ser simétrica:** la bajada es más corta y más empinada que la subida, y llega al suelo más inclinado que sin aire.
- **Tarda menos en subir que en bajar.** Si cae a la altura de la que salió, el tiempo de vuelo es menor que sin aire, porque sube menos; si cae mucho más abajo, como desde un acantilado, puede ser mayor. Un cuerpo que se suelta desde el reposo tarda siempre más en caer.
- **Llega más despacio que sin aire;** si cae a la altura de la que salió, más despacio de lo que salió.

Ejemplo

Explique cómo cambian la altura máxima, el alcance y la forma de la trayectoria del balón del ejemplo del tiro oblicuo si se tiene en cuenta la resistencia del aire.

1. El aire frena el balón en la dirección de su velocidad: le quita velocidad horizontal y, al subir, también vertical.
2. Al subir, el aire empuja hacia abajo, como el peso: el balón pierde velocidad vertical antes y **sube menos**.
3. Pierde velocidad horizontal todo el tiempo: avanza cada vez más despacio y **llega más cerca**.
4. Al bajar, el aire empuja hacia arriba: cae con menos aceleración, pero ha perdido velocidad horizontal, así que la bajada es más corta y **más empinada** que la subida: **la trayectoria ya no es simétrica**.

Con un modelo en el que el frenado del aire crece con el cuadrado de la velocidad (el del laboratorio de la web), el balón sube $4{,}75$ m en lugar de $5{,}44$, cae a $24{,}3$ m en lugar de $31{,}1$,

tarda $0{,}956$ s en subir y $1{,}01$ s en bajar, y llega a $13{,}9\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ y $41{,}2°$, en lugar de a $18\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ y $35°$. Son números de un modelo: el IB no los pide, pero enseñan el tamaño del efecto.

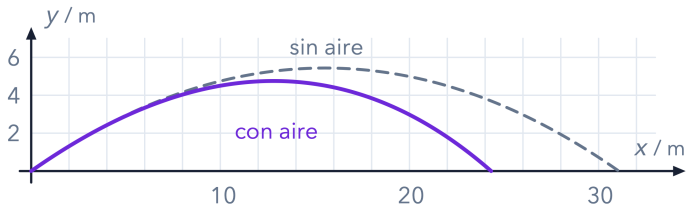


Figura 8: El balón con aire y sin él: la trayectoria con aire, más baja, más corta y más empinada al bajar, y, a trazos, la de sin aire.

Un cuerpo que cae desde el reposo empieza a caer con aceleración g. Al ganar velocidad, la resistencia del aire crece y la aceleración disminuye. Cuando la resistencia iguala al peso, la aceleración es cero y la velocidad ya no cambia: es la **velocidad terminal**. En la gráfica v-t, la curva sube cada vez más despacio hacia ella; en la a-t, la aceleración baja de g a cero.

Definición · Velocidad terminal

La velocidad que alcanza un cuerpo que cae en un fluido cuando las fuerzas que lo frenan igualan a su peso: en el aire, la resistencia del aire; en un líquido, la resistencia y el empuje (tema A.2). Desde entonces cae a velocidad constante, con aceleración nula.

Ejemplo

Una paracaidista salta de un avión y, al cabo de un rato, abre el paracaídas. Dibuje aproximadamente su gráfica velocidad-tiempo desde que salta hasta poco antes de llegar al suelo y explique su forma.

1. Con el sentido positivo hacia abajo: al saltar va despacio y el aire apenas la frena, y la v-t empieza como una recta de pendiente $9{,}8\ \mathrm{m\,s^{-2}}$.
2. Al ganar velocidad, la resistencia crece y la aceleración disminuye: la curva se dobla y se acerca a una recta horizontal, la **velocidad terminal**, unos $50\ \mathrm{m\,s^{-1}}$, cuando la resistencia iguala al peso.
3. Al abrir el paracaídas, la resistencia se hace mucho mayor que el peso: la aceleración es hacia arriba y la paracaidista **frena**, sin dejar de bajar. La v-t cae deprisa.
4. Al frenar, la resistencia disminuye, hasta que vuelve a igualar al peso: la v-t se acerca a otra recta horizontal, una velocidad terminal mucho menor, unos $5\ \mathrm{m\,s^{-1}}$, con la que se puede aterrizar.

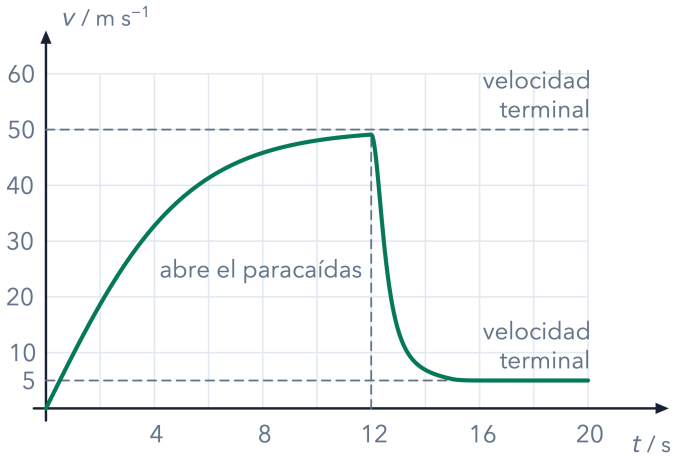


Figura 9: La v-t de la paracaidista, con el sentido positivo hacia abajo: sube hacia su velocidad terminal, unos 50 m s^{-1}; al abrir el paracaídas, baja deprisa hacia la segunda, unos 5 m s^{-1}.

Atención

Lo que pide el IB. Solo el efecto cualitativo de la resistencia de fluidos en un proyectil: en el tiempo de vuelo, la trayectoria, la velocidad, la aceleración, el alcance y la velocidad terminal; las cuentas, sin aire, o cuando el aire se puede despreciar (p. 36). «Fluido» incluye gases y líquidos (p. 37). Entre sus herramientas, reconocer cuándo se puede despreciar un efecto y por qué conviene hacerlo (p. 32).

Errores frecuentes

- Dibujar con aire una trayectoria simétrica, solo más pequeña: la bajada es más empinada que la subida.
- Decir que con aire la componente horizontal de la velocidad se mantiene: disminuye.
- Decir que se llega a la velocidad terminal cuando la aceleración es g: es cuando la aceleración es cero.
- Decir que al abrir el paracaídas la paracaidista sube: frena, pero sigue bajando.

Ejercicios

21) Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba y vuelve a la mano. Teniendo en cuenta la resistencia del aire, explique por qué tarda más en bajar que en subir.

22) Dibuje aproximadamente, en los mismos ejes, la trayectoria de un balón sin aire y con aire, con la misma velocidad inicial, y resuma tres diferencias entre ellas.

23) Una bola de acero y una bola de corcho del mismo tamaño se sueltan a la vez desde lo alto de un edificio.
    a) Explique cuál tiene mayor velocidad terminal.
    b) Indique cuál llega antes al suelo.

Para profundizar: en el libro de Oxford, la resistencia de los fluidos empieza en A.1, en la página 35; la caída vertical con aire y sin él, con las gráficas de la distancia, la rapidez y la aceleración frente al tiempo y la velocidad terminal, está en la 36, y el ejemplo resuelto 16 de la 37 es una gota de lluvia que llega a su velocidad terminal. La página 38 propone dejar caer una bola pequeña y densa y un globo con un poco de peso para comparar sus gráficas,

y compara la trayectoria de un proyectil lanzado a $45°$ con aire y sin él, con la lista de lo que cambia; los apartados b a d del ejemplo resuelto 17 de la página 39 lo aplican a un balón. A.1 no trae preguntas numeradas de esto; con fuerzas, la resistencia y la velocidad terminal vuelven en A.2, en las páginas 68 a 70. En el de Cambridge (Tsokos), la resistencia de los fluidos y la velocidad terminal están en la hoja 45 del PDF de su capítulo 1, y la hoja 46 enseña cómo cambian la rapidez y la aceleración de un cuerpo que cae y cómo una trayectoria con aire sube menos, llega menos lejos y deja de ser simétrica, con el ejemplo resuelto 1.16; se practica con el apartado c de la pregunta 28 de las hojas 36 y 37, el b de la 36 de la hoja 48 y la 37 de las hojas 48 y 49. En sus preguntas de tipo examen del tema A, la 7 de la página 3 pide la gráfica posición-tiempo de una pelota que alcanza la velocidad terminal. El cuadernillo de datos no trae nada de esto en A.1: la fuerza de resistencia de su página 6 es de A.2.

4. Una gráfica de laboratorio

4.1. Medir g con barras de incertidumbre

La gráfica de un experimento no es una línea limpia: cada punto es una medida con su incertidumbre (en «La clase I»), y se dibuja con sus **barras de incertidumbre**, que marcan el intervalo en el que cabe esperar el valor verdadero. Si la relación es lineal, se traza la **recta de ajuste óptimo**, la que mejor pasa entre los puntos, sin tener que tocarlos todos. Y para saber cuánto se fía uno de su pendiente, se trazan las **rectas de pendiente máxima y mínima**: la más empinada y la menos empinada que pasan por todas las barras, es decir, que cortan, en cada punto, la caja que forman sus dos barras. Como en la rampa de «La clase III», si la relación no es lineal, antes se linealiza.

Definición · La pendiente y su incertidumbre

Con la pendiente m de la recta de ajuste óptimo y las de las rectas de pendiente máxima y mínima, $m_{\text{máx}}$ y $m_{\text{mín}}$:

$$\Delta m = \frac{m_{\text{máx}} - m_{\text{mín}}}{2}$$

La pendiente se da como $m \pm \Delta m$, con la incertidumbre redondeada a una cifra significativa y m con sus mismos decimales.

Método · Determinar una pendiente y su incertidumbre

1. Se linealiza: se elige qué poner en cada eje para que, si se cumple la hipótesis, los puntos caigan en una recta.
2. Se calcula cada valor de la tabla con su incertidumbre.
3. Se sitúan los puntos con sus barras de incertidumbre.
4. Se traza la recta de ajuste óptimo y se calcula su pendiente con dos puntos de la recta bien separados, no con dos de la tabla.
5. Se trazan las rectas de pendiente máxima y mínima, que pasan por todas las barras, y se calculan sus pendientes.
6. Se calculan la magnitud que se busca y su incertidumbre, y se comparan con el valor aceptado.

Ejemplo

Para medir la aceleración de la gravedad, se deja caer una bola desde el reposo y una fotopuerta mide el tiempo t que tarda en caer cada altura h, con incertidumbres de $\pm 0{,}005$ m en h y de $\pm 0{,}005$ s en t:

h / m	0,300	0,500	0,700	0,900	1,100	1,300
t / s	0,249	0,318	0,379	0,427	0,475	0,514

Determine g, con su incertidumbre, a partir de una gráfica de h frente a t^2.

1. Desde el reposo, $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ da $h = \frac{1}{2}g\,t^2$: si la aceleración es constante, h frente a t^2 es una recta que pasa por el origen, de pendiente $\frac{g}{2}$.
2. La incertidumbre fraccionaria de t^2 es el doble de la de t (cuadernillo de datos, p. 3), así que $\Delta(t^2) = 2t\,\Delta t$. En la primera fila, $t^2 = 0{,}0620$ s^2 y $\Delta(t^2) = 2 \cdot 0{,}249 \cdot 0{,}005 = 0{,}0025$ s^2:

t / s	t^2 / s^2	$\Delta(t^2)$ / s^2
0,249	0,0620	0,0025
0,318	0,1011	0,0032
0,379	0,1436	0,0038
0,427	0,1823	0,0043
0,475	0,2256	0,0048
0,514	0,2642	0,0051

3. Cada punto lleva una barra horizontal de $\pm\Delta(t^2)$ y una vertical de $\pm 0{,}005$ m, tan corta que apenas se ve (figura). Las dos barras forman la caja de incertidumbre del punto: una recta pasa por las barras si corta esa caja.
4. La recta de ajuste óptimo pasa muy cerca del origen. Su pendiente: $m = 4{,}92$ m s^{-2}.
5. La recta de pendiente máxima, la más empinada que pasa por todas las barras, tiene $5{,}18$ m s^{-2}, y la de pendiente mínima, $4{,}72$ m s^{-2}:

$$\Delta m = \frac{5{,}18 - 4{,}72}{2} = 0{,}23 \text{ m s}^{-2}$$

6. Como $m = \frac{g}{2}$, g y su incertidumbre son el doble:

$$g = 2 \cdot (4{,}92 \pm 0{,}23) = (9{,}8 \pm 0{,}5) \text{ m s}^{-2}$$

El valor del cuadernillo, $9{,}8$ m s^{-2}, está dentro.

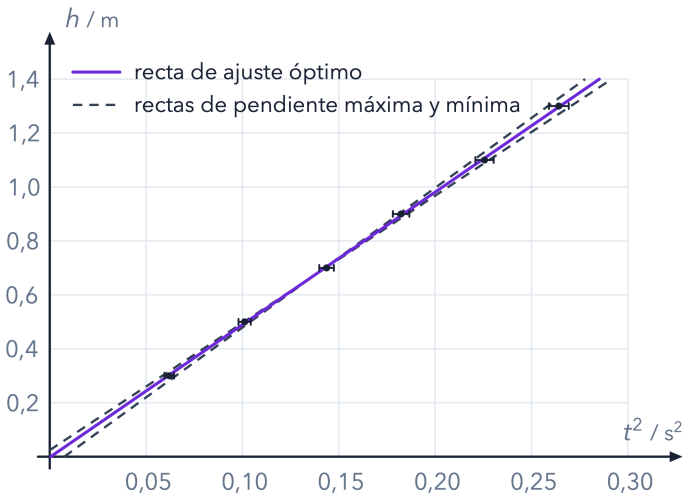


Figura 10: La gráfica de h frente a t^2, con sus barras de incertidumbre, la recta de ajuste óptimo y, a trazos, las rectas de pendiente máxima y mínima.

Atención

Lo que pide el IB. Entre sus herramientas: propagar incertidumbres, también en una potencia, y expresarlas como absolutas, fraccionarias y en porcentaje; situar los puntos de una gráfica con las escalas y los ejes adecuados; trazar rectas o curvas de ajuste óptimo; dibujar e interpretar barras de incertidumbre, y linealizar cuando proceda (p. 33). Y trazar a ojo las rectas de pendiente máxima y mínima que pasan por todas las barras, y determinar la incertidumbre de la pendiente y de los puntos de corte con los ejes (p. 34). La guía las llama rectas de gradientes máximo y mínimo. Las preguntas basadas en datos de la prueba 1B piden justo esto.

Errores frecuentes

- Unir los puntos con una línea quebrada: la recta de ajuste óptimo pasa entre ellos, no por todos.
- Calcular la pendiente con dos puntos de la tabla: se calcula con dos puntos de la recta, bien separados.
- Trazar rectas de pendiente máxima y mínima que no pasan por todas las barras, o unir sin más el primer punto con el último.
- Olvidar que la pendiente es $\frac{g}{2}$: g es el doble, y su incertidumbre también.
- Dar más cifras que las que permite la incertidumbre: $(9{,}84 \pm 0{,}46)$ se escribe $(9{,}8 \pm 0{,}5)\ \mathrm{m\,s^{-2}}$.

Ejercicios

24) Un carrito baja por una rampa desde el reposo, y unas fotopuertas miden su velocidad en varios instantes, con una incertidumbre de $\pm 0{,}02\ \mathrm{m\,s^{-1}}$; la del tiempo es despreciable:

t / s	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
v / m s^{-1}	0,36	0,70	1,07	1,38	1,76

a) Sitúe los puntos en una gráfica de v frente a t, con sus barras de incertidumbre.

b) Determine la aceleración del carrito con su incertidumbre.

25) En el ejemplo de la fotopuerta, la recta de ajuste óptimo corta el eje vertical en $h = -0{,}002$ m, y no en el origen.
   a) Indique si ese corte es compatible con que la recta pase por el origen.
   b) Sugiera un error sistemático que haría que todos los puntos se desplazaran lo mismo hacia arriba o hacia abajo.

Para profundizar: en el libro de Oxford, tres maneras de medir g están en A.1, en las páginas 27 y 28: con un sensor, de la pendiente de la gráfica rapidez-tiempo; con un electroimán y una trampilla, de la altura frente a t^2, cuya pendiente es $\frac{g}{2}$, y con un vídeo. La pregunta de datos de la página 26 representa el cuadrado de la rapidez frente a la altura, con barras de incertidumbre y rectas de pendiente máxima y mínima, para ver si los datos casan con $9{,}8\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. En «Herramientas para la física», la incertidumbre de una potencia, que es la que hace falta para las barras de t^2 o de v^2, está en la página 351; cómo se dibuja la gráfica, con seis puntos como poco, barras de incertidumbre y sin forzar la recta a pasar por el origen, en la 357; la recta de ajuste óptimo, en la 358, y las rectas de pendiente máxima y mínima, con la incertidumbre de la pendiente como la mitad de su diferencia, en la 359. La pregunta 1 de la página 360 lo practica con otra recta, y la 361 dice qué unidad lleva la pendiente y cómo se halla un punto de corte. En A.2, la pregunta de datos de las páginas 45 y 46 vuelve a representar t^2, con barras y pendientes máxima y mínima. El capítulo 1 del de Cambridge (Tsokos) no trata las gráficas de laboratorio; su capítulo digital, «Unidades, medida, incertidumbres y vectores», trae la recta de ajuste con sus barras y las rectas de pendiente máxima y mínima en las páginas 17 a 19. El cuadernillo de datos trae en la página 3 cómo se propaga la incertidumbre de una potencia y el valor de g.

5. Práctica tipo examen

Este apartado reproduce el formato de los exámenes del IB con preguntas de cinemática de exámenes de verdad, redactadas de nuevo y con sus datos. Cada pregunta lleva su puntuación, y cada apartado, sus puntos entre corchetes. Las soluciones dicen dónde se gana cada punto, como los esquemas de calificación.

5.1. Cómo es el examen

La nota de Física del Nivel Superior sale de dos pruebas escritas y de un trabajo propio:

- **Prueba 1** (2 h; $36\,\%$ de la nota). Tiene dos partes seguidas: la **1A**, 40 preguntas de opción múltiple (40 puntos), en las que un error no resta, y la **1B**, preguntas basadas en datos de experimentos (20 puntos). Las dos se hacen seguidas, sin interrupción, y la guía no dice cuánto tiempo dedicar a cada una.
- **Prueba 2** (2 h 30 min; $44\,\%$). Preguntas de respuesta corta y de respuesta larga (90 puntos).
- **Evaluación interna** ($20\,\%$). Una investigación científica propia, de unas 10 horas de clase, con un informe de 3000 palabras como máximo (24 puntos).

En las dos pruebas se tiene calculadora y un ejemplar limpio del cuadernillo de datos, con las ecuaciones de esta unidad y el valor de g. Los términos de instrucción dicen qué se espera: «Indique» pide una respuesta breve, sin explicación ni cálculo; «Calcule», el resultado con los pasos; «Determine», la única respuesta posible; «Explique», las razones o las causas; «Muestre que», los pasos de un cálculo o de una deducción, hasta el resultado que ya da el enunciado; «Dibuje aproximadamente», una gráfica con los ejes rotulados y la forma correcta, sin escala.

Las soluciones marcan con **(1)**, **(2)**… el sitio en que se gana cada punto. Los esquemas de calificación de los exámenes viejos usan $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$, y algunos aceptan 10; aquí, como en el cuadernillo de 2025, $9{,}8$: los resultados no cambian a las cifras que se piden.

5.2. Prueba 1A: opción múltiple

Cada pregunta vale 1 punto, y hay una sola respuesta correcta.

Ejercicios

26) Una persona camina 40 m hacia el oeste y después 30 m hacia el norte. En total tarda 100 s. ¿Cuáles son su rapidez media y el módulo de su velocidad media?

	Rapidez media / $\mathrm{m\,s^{-1}}$	Módulo de la velocidad media / $\mathrm{m\,s^{-1}}$
A.	$0{,}5$	$0{,}5$
B.	$0{,}5$	$0{,}7$
C.	$0{,}7$	$0{,}5$
D.	$0{,}7$	$0{,}7$

27) La gráfica muestra cómo varía con el tiempo la posición de un objeto entre 0 y 3 s.

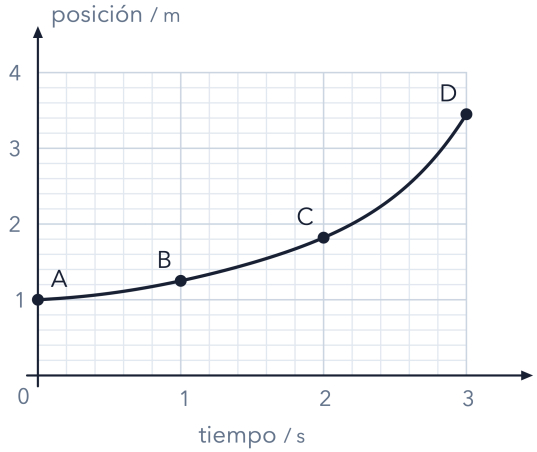


Figura 11: La posición del objeto frente al tiempo, con los puntos A, B, C y D.

¿En cuál de los puntos A, B, C o D es la rapidez instantánea del objeto igual a su rapidez media entre 0 y 3 s?

28) P y Q salen del mismo punto y se mueven en la misma dirección y el mismo sentido. Las gráficas muestran cómo varía con el tiempo t la velocidad v de P y la de Q.

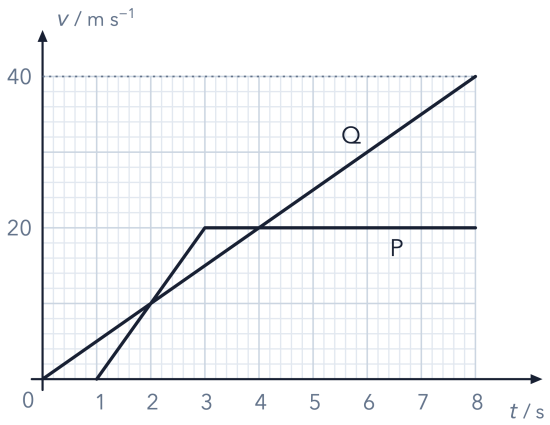


Figura 12: Las gráficas v-t de P y de Q.

¿Qué distancia separa P de Q en $t = 8{,}0$ s?

A. 20 m
B. 40 m
C. 60 m
D. 120 m

29) La gráfica muestra cómo varía con el tiempo t la aceleración a de un objeto. En $t = 0$, el objeto está en reposo.

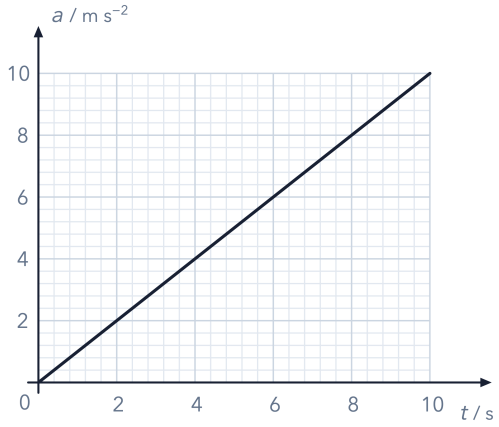


Figura 13: La gráfica a-t del objeto.

¿Cuál es la rapidez del objeto en $t = 8{,}0$ s?

A. $1{,}0$ m s^{-1}
B. 32 m s^{-1}
C. 50 m s^{-1}
D. 64 m s^{-1}

30) Una pelota está, al principio, a 50 m sobre el suelo. Se lanza en vertical hacia arriba y tarda $5{,}0$ s en llegar al suelo. La resistencia del aire es despreciable. ¿Cuál es la rapidez inicial de la pelota?

A. $10\ \text{m s}^{-1}$
B. $15\ \text{m s}^{-1}$
C. $25\ \text{m s}^{-1}$
D. $35\ \text{m s}^{-1}$

31) Un automóvil frena de manera uniforme hasta pararse. Mientras su velocidad pasa de v a $\frac{v}{2}$, recorre una distancia d. ¿Cuánto avanza después, hasta pararse?

A. $\frac{d}{4}$ B. $\frac{d}{3}$ C. $\frac{d}{2}$ D. d

32) La figura muestra la trayectoria de una pelota sin resistencia del aire. Q es el punto más alto, y a, la aceleración vertical en Q. En el impacto, la velocidad forma un ángulo θ con la horizontal.

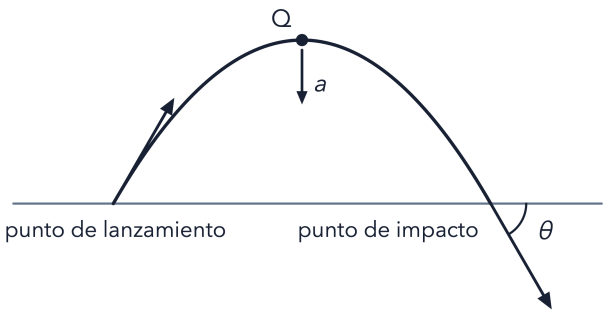


Figura 14: La trayectoria de la pelota sin aire, con Q, a y θ.

Estas son tres afirmaciones sobre el movimiento real de la pelota, con resistencia del aire:

I. Q está más bajo.
II. a no cambia.
III. θ aumenta.

¿Cuáles son correctas?

A. I y II solamente
B. I y III solamente
C. II y III solamente
D. I, II y III

33) Una gota de lluvia cae desde el reposo a través del aire, con velocidad v y aceleración a. ¿Qué gráfica representa mejor cómo varía a con v?

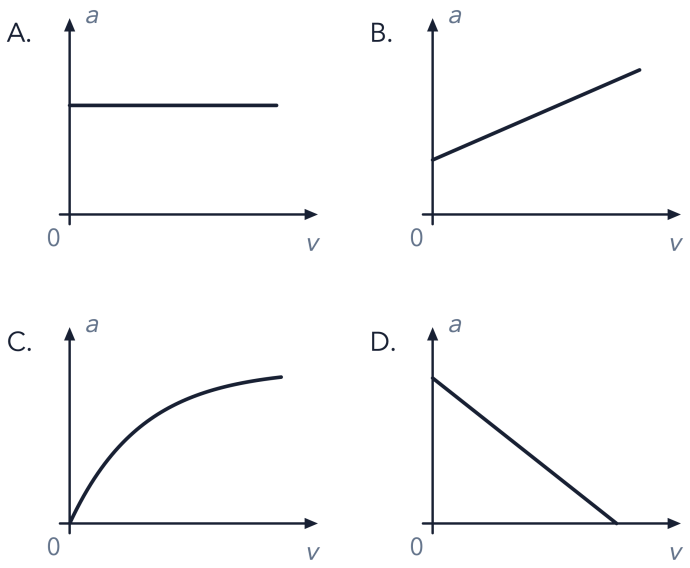


Figura 15: Las cuatro gráficas de a frente a v, A, B, C y D.

5.3. Prueba 1B: preguntas basadas en datos

Ejercicios

34) **[Puntuación máxima: 7]** Se mide la aceleración de un carrito que baja rodando por una rampa desde el reposo. Sobre la rampa hay sujeta una lámina metálica flexible que oscila con un movimiento armónico simple; en su punta lleva un rotulador que marca un papel fijado encima del carrito. Se aparta el rotulador de su posición de equilibrio y se sueltan a la vez el rotulador y el carrito. Mientras el carrito acelera rampa abajo, el rotulador oscila de un lado a otro con una frecuencia de $6{,}3$ Hz y va del punto M al punto N del papel. La figura muestra el papel, con su cuadrícula y su escala. La resistencia del aire es despreciable.

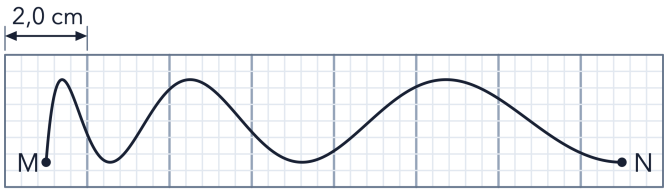


Figura 16: El papel del carrito, con el trazo del rotulador de M a N, la cuadrícula y la escala.

a) Calcule el tiempo que tarda el rotulador en ir de M a N. **[2]**
b) Determine la aceleración del carrito. Indique una unidad adecuada para su respuesta. **[3]**
c) La rampa forma un ángulo de $8{,}0°$ con la horizontal. Discuta cómo es el valor de la aceleración del carrito que obtuvo en el apartado anterior frente a la componente de la aceleración de la gravedad a lo largo de la rampa. **[1]**
d) Explique por qué son distintos los dos valores de c). **[1]**

35) **[Puntuación máxima: 3]** Unos alumnos sumergen una esfera en un líquido y la sueltan desde el reposo. Miden la posición d de la esfera desde el instante en que la sueltan y la representan en una gráfica frente al tiempo. Comprueban que la esfera alcanza la velocidad terminal, v_t, al cabo de $0{,}5$ s.

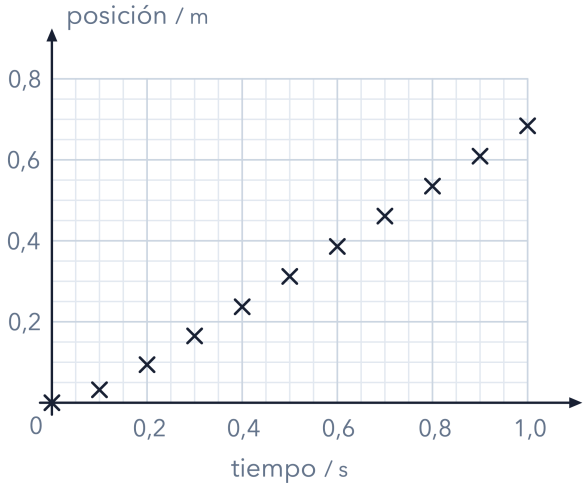


Figura 17: La posición de la esfera frente al tiempo.

a) Dibuje con precisión sobre la gráfica la línea de ajuste óptimo. **[2]**
b) Resuma cómo pueden comprobar los alumnos que la esfera alcanza la velocidad terminal. **[1]**

5.4. Prueba 2: respuesta corta y respuesta larga

Ejercicios

36) **[Puntuación máxima: 6]** Una jugadora de tenis de mesa golpea la pelota a $0{,}24$ m por encima del borde de la mesa, medidos desde la mesa hasta la parte de abajo de la pelota. La pelota sale en horizontal a $12{,}0$ m s^{-1}. La resistencia del aire es despreciable.

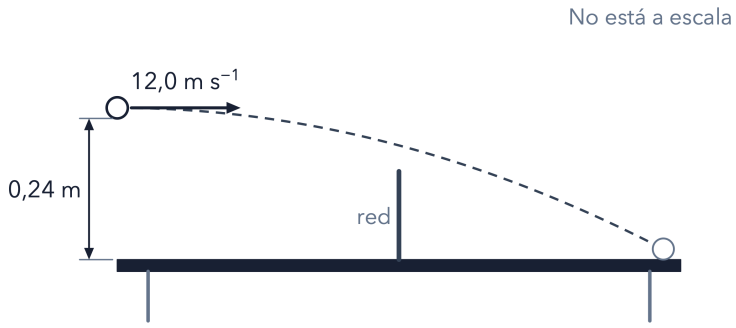


Figura 18: La pelota sale en horizontal desde encima del borde de la mesa; la red está en el centro.

a) Muestre que el tiempo que tarda la pelota en llegar a la superficie de la mesa es de unos $0{,}2$ s. **[1]**

b) Dibuje aproximadamente, en unos ejes como los de la figura, la gráfica de la componente vertical de la velocidad de la pelota, v_v, frente al tiempo, hasta que la pelota llega a la mesa. En este apartado, $g = +10\ \text{m s}^{-2}$. **[2]**

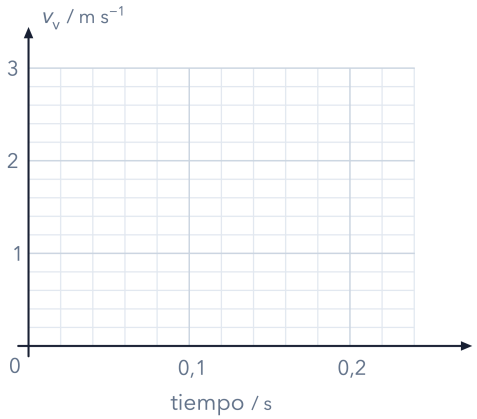


Figura 19: Los ejes de v_v frente al tiempo, con su cuadrícula.

c) La red está tendida en el centro de la mesa. La mesa mide $2{,}74$ m de largo, y la red, $15{,}0$ cm de alto. Muestre que la pelota pasa por encima de la red. **[3]**

37) **[Puntuación máxima: 7]** Un futbolista chuta hacia un muro un balón que está parado en el suelo. El balón sale con una rapidez de $19\ \text{m s}^{-1}$. En los dos primeros apartados, la resistencia del aire es despreciable y no hay viento.

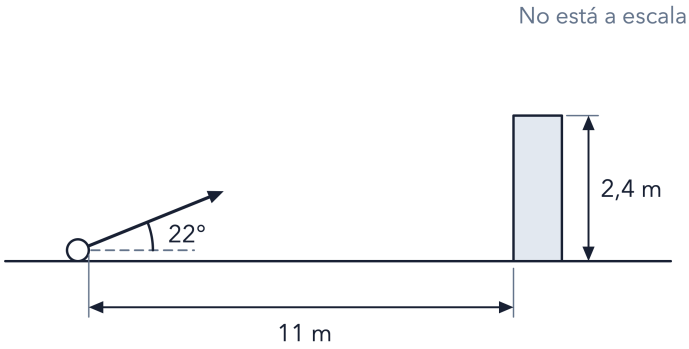


Figura 20: El balón, el muro y la velocidad inicial.

a) El balón sale del suelo formando un ángulo de $22°$ con la horizontal. La distancia horizontal entre el borde del balón y el muro es de 11 m. Calcule el tiempo que tarda el balón en llegar al muro. **[2]**

b) Lo alto del muro está a $2{,}4$ m del suelo. Deduzca si el balón choca contra el muro. **[3]**

c) En la práctica, la resistencia del aire afecta al balón. Resuma el efecto de la resistencia del aire sobre la aceleración vertical del balón. Se toma como positivo el sentido de la aceleración de la gravedad. **[2]**

38) **[Puntuación máxima: 7]** Un alumno golpea con la raqueta una pelota de tenis en el punto P, a $2{,}80$ m del suelo. La pelota sale de P a $64\ \text{m s}^{-1}$, en una dirección que forma $7{,}00°$ por debajo de la horizontal. La red, de $0{,}910$ m de alto, está a $11{,}9$ m de P en horizontal. La resistencia del aire es despreciable.

No está a escala

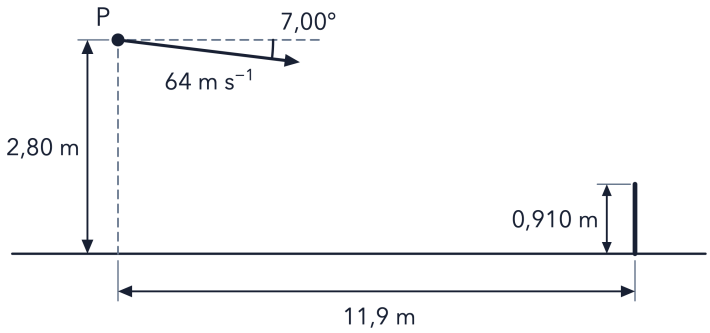


Figura 21: P, la red y la velocidad inicial de la pelota.

a) Calcule el tiempo que tarda la pelota en llegar a la red. **[2]**
b) Muestre que la pelota pasa por encima de la red. **[3]**
c) Determine la rapidez de la pelota al llegar al suelo. **[2]**

39) **[Puntuación máxima: 4]** Una gota de lluvia cae en vertical desde el reposo. La gráfica muestra cómo varía con el tiempo t la rapidez v de la gota.

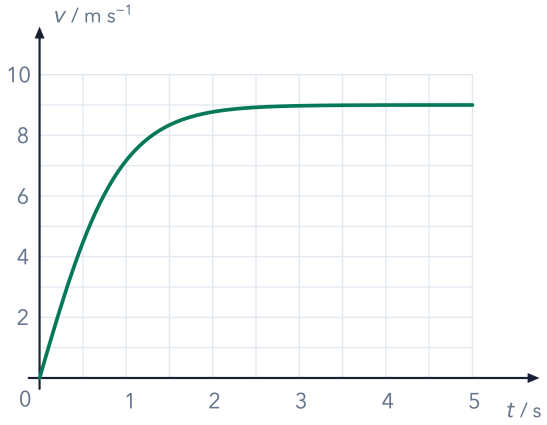


Figura 22: La v-t de la gota.

a) Indique la aceleración inicial de la gota. **[1]**
b) Explique, haciendo referencia a las fuerzas verticales, cómo llega la gota a una rapidez constante. **[3]**